# Output Digital dan Konsep HIGH/LOW

**IFE307 — Embedded System**

Dr. Ir. Wibowo Harry Sugiharto, M.Kom

# Dari Pertemuan 1 ke Pertemuan 2

**Embedded system selalu punya alur yang sama:**




- **Di Pertemuan 1 kita mengenal otak sistemnya: ATmega328P**
- **Hari ini kita belajar bentuk output paling sederhana: output digital**
- **Praktikum Pertemuan 2: Blink LED dengan Arduino Nano.**

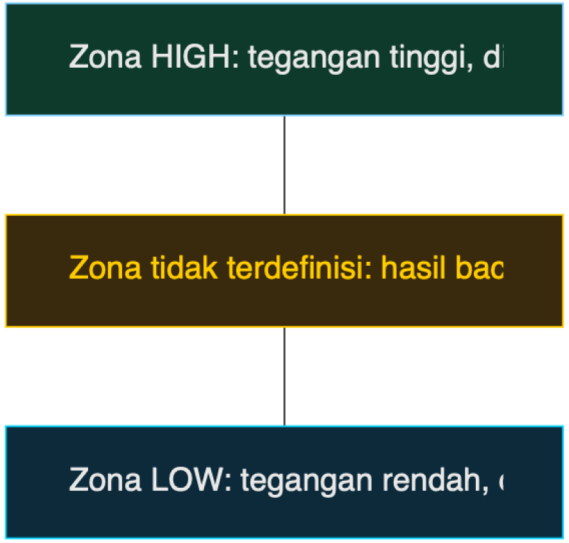
# Sinyal Analog dan Digital

| Aspek | Sinyal Analog | Sinyal Digital |
|---|---|---|
| Nilai | Kontinu, bisa berapa saja dalam rentang | Diskrit, hanya dua level |
| Contoh nilai | 0V, 1.37V, 2.5V, 4.81V | 0V atau 5V |
| Sumber di alam | Suhu, cahaya, suara, tekanan | Saklar, tombol, status on/off |
| Tahan noise | Mudah terganggu noise | Lebih tahan, selama level jelas |
| Pin Arduino | A0 sampai A5 (input) | D0 sampai D13 |

Mikrokontroler adalah mesin biner. Semua informasi akhirnya diwakili **0 dan 1**

# Sinyal Digital: Dua Level, Bukan Dua Titik

Sinyal digital bukan berarti tegangannya selalu tepat 0V atau 5V. Yang dibaca adalah **zona tegangan**.




Zona tengah sengaja dihindari oleh rangkaian digital. Bacaan di zona ini bisa 0 atau 1 secara acak.

# Level Tegangan ATmega328P

Berdasarkan datasheet ATmega328P:

| Kondisi | Aturan | Pada VCC = 5V |
|---|---|---|
| Input dibaca LOW | V maksimal 0.3 × VCC | di bawah 1.5V |
| Input dibaca HIGH | V minimal 0.6 × VCC | di atas 3.0V |
| Output HIGH (sumber 20 mA) | VOH minimal | sekitar 4.2V |
| Output LOW (serap 20 mA) | VOL maksimal | sekitar 0.9V |

- Tegangan antara 1.5V dan 3.0V pada input tidak terdefinisi
- Semakin kecil arus yang ditarik, semakin dekat output HIGH ke 5V

# Papan 5V dan 3.3V

| Platform | Tegangan logika | Toleran 5V? |
|---|---|---|
| Arduino Uno / Nano | 5V | Ya |
| ESP32 / ESP8266 | 3.3V | Tidak |
| Raspberry Pi | 3.3V | Tidak |
| STM32 (umumnya) | 3.3V | Tergantung pin |

Output 5V dari Arduino yang disambung langsung ke pin ESP32 atau Raspberry Pi bisa merusak pin tersebut. Gunakan **level shifter** atau pembagi tegangan.

/EOF